

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 12: Równania różniczkowe cząstkowe

Mateusz Stoch

10 czerwca 2026

1 Zadanie 1: Równanie eliptyczne – Równanie Poissona

Celem zadania jest numeryczne rozwiązanie równania Poissona opisującego odkształcenia elastycznej membrany:

$$u_{xx} + u_{yy} = 8\pi^2 \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$$

na dziedzinie $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, z warunkami brzegowymi $u(0, y) = u(1, y) = 0$ oraz $u(x, 0) = u(x, 1) = \sin(2\pi x)$. Dokładnym rozwiązaniem jest $u(x, y) = \sin(2\pi x) \cos(2\pi y)$.

1.1 Zadanie 1(a): Dyskretyzacja operatorem pięciopunktowym

Zastosowano metodę różnic skończonych (FDM) z symetrycznym operatorem pięciopunktowym o kroku $h = 0,1$. Operator aproksymuje laplasjan w punkcie siatki (x_i, y_j) za pomocą wartości w czterech sąsiednich węzłach:

$$\nabla_5^2 u_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2}$$

Dla $h = 0,1$ siatka wewnętrzna zawiera $N = 9$ węzłów w każdym kierunku, co daje układ 81×81 . Do reprezentacji macierzy układu użyto formatu rzadkiego `lil_matrix` z biblioteki `scipy.sparse`, a warunki brzegowe zostały wbudowane bezpośrednio w wektor prawej strony b .

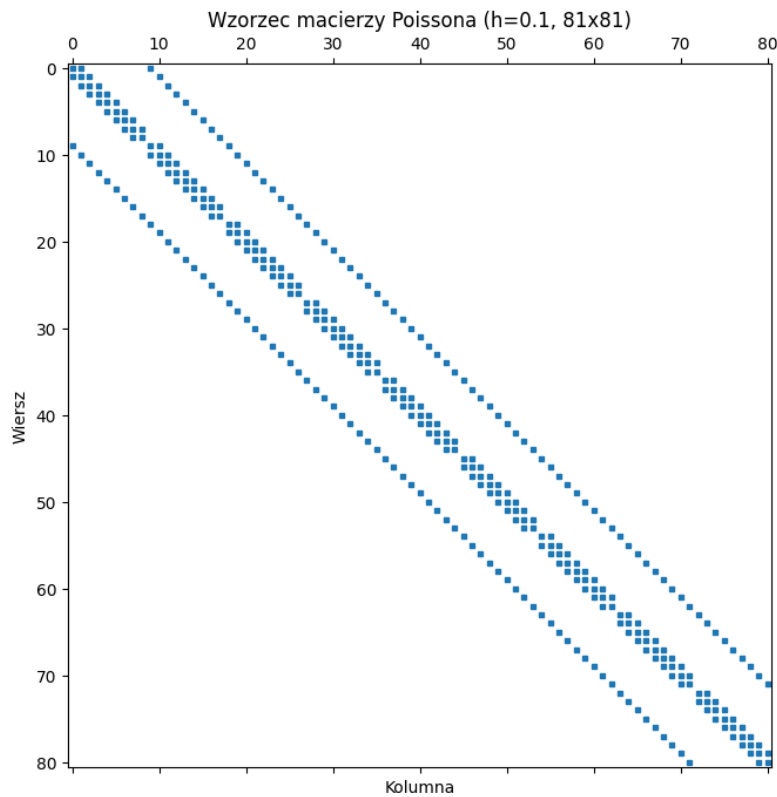
```
1 def build_poisson_system(h):
2     N = int(round(1/h)) - 1 # wezly wewnetrzne
3     A = lil_matrix((N*N, N*N))
4     b = np.zeros(N*N)
5     for i in range(N):
6         for j in range(N):
7             k = i*N + j
8             A[k, k] = -4.0
9             b[k] = h**2 * f(xi, yj)
10            # Sasiedzi (z uwzględnieniem warunkow brzegowych)
11            if i+1 < N: A[k, (i+1)*N + j] = 1.0
12            else:      b[k] -= g(1.0, yj)
13            ...
14     return csr_matrix(A), b, N
```

Listing 1: Budowanie układu liniowego z operatora pięciopunktowego

Wynik: macierz 81×81 z 369 niezerowymi elementami (gęstość 5,62%).

1.2 Zadanie 1(b): Wzorzec niezerowych elementów macierzy

Wizualizacja struktury macierzy za pomocą funkcji `spy` (Wykres 1) ujawnia charakterystyczny wzorzec blokowo-trójdzielny. Na głównej przekątnej wartość wynosi -4 , a bezpośrednie sąsiedztwo w obrębie każdego bloku i między blokami odpowiada wartościom $+1$. Taka struktura wynika wprost ze schematu pięciopunktowego i jest typowa dla dyskretyzacji operatorów eliptycznych na siatce regularnej.

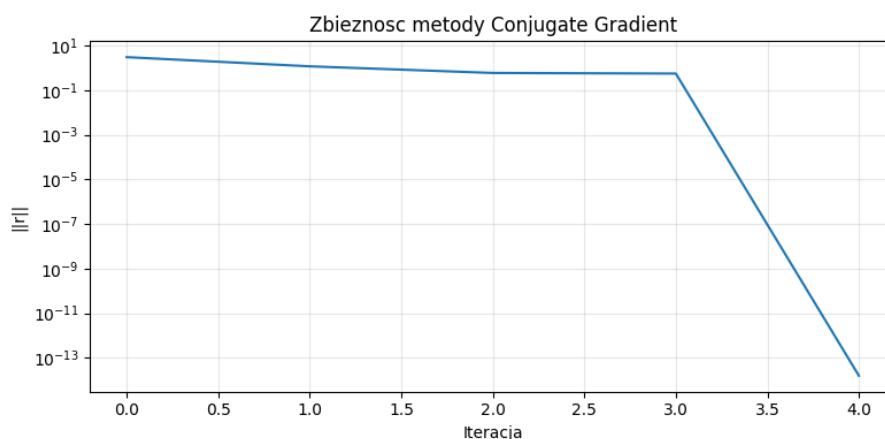


Wykres 1: Wzorzec niezerowych elementów macierzy Poissona ($h = 0,1$, układ 81×81).

1.3 Zadanie 1(c): Rozwiązanie iteracyjną metodą Conjugate Gradient

Układ liniowy $Au = b$ rozwiązano metodą sprzężonych gradientów (`cg` z `scipy.sparse.linalg`). Ponieważ macierz A jest ujemnie określona, do solvera przekazano $(-A)u = (-b)$, zapewniając symetrię i dodatniość macierzy.

Zbieżność osiągnięto po zaledwie 5 iteracjach, a końcowe residuum wyniosło $1,61 \cdot 10^{-14}$. Tak szybka zbieżność wynika z dobrze uwarunkowanej struktury macierzy dla tego konkretnego zagadnienia. Przebieg normy residuum przedstawiono na Wykresie 2.

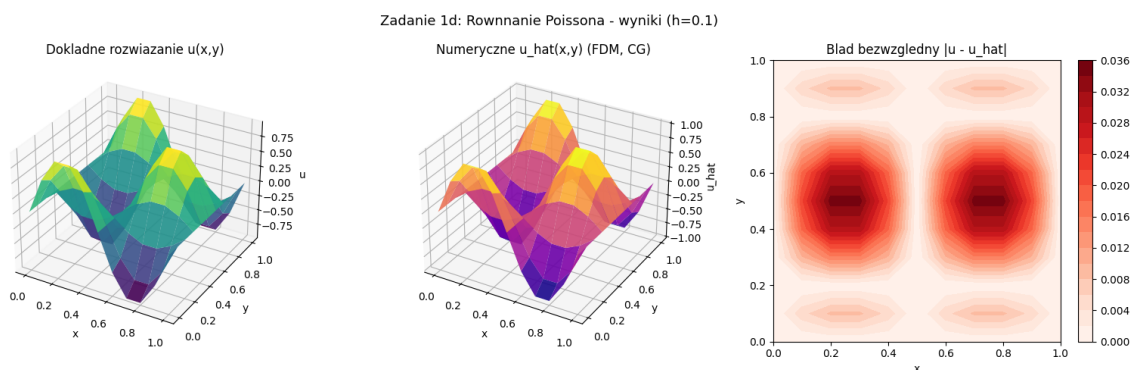


Wykres 2: Zbieżność metody Conjugate Gradient – norma residuum w kolejnych iteracjach.

1.4 Zadanie 1(d): Porównanie rozwiązania numerycznego z dokładnym

Na Wykresie 3 zestawiono rozwiązanie dokładne $u(x, y) = \sin(2\pi x)\cos(2\pi y)$ z rozwiązaniem numerycznym $\hat{u}(x, y)$, a także kolorowy wykres konturowy funkcji błędu $|u - \hat{u}|$.

Maksymalny błąd bezwzględny przy $h = 0,1$ wyniósł $3,50 \cdot 10^{-2}$, a średni $7,59 \cdot 10^{-3}$. Błąd jest wyraźnie większy w okolicach brzegu $y = 0$ i $y = 1$, gdzie funkcja ma największe gradienty.



Wykres 3: Lewy panel: rozwiązanie dokładne (góra) i numeryczne (dół). Prawy panel: kolorowy wykres konturowy błędu $|u - \hat{u}|$.

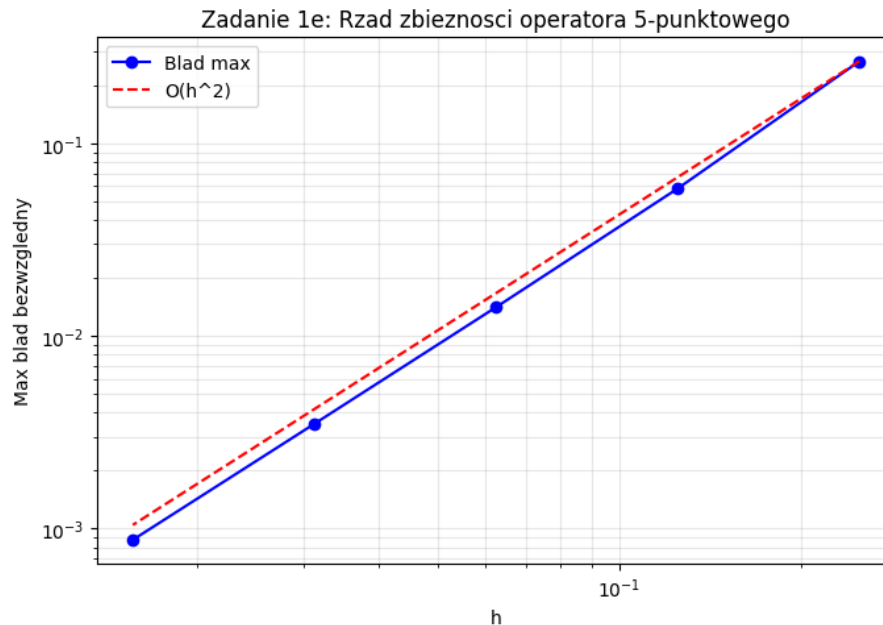
1.5 Zadanie 1(e): Empiryczny rząd zbieżności

Aby wyznaczyć empiryczny rząd zbieżności, obliczenia powtórzono dla $h \in \{1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64\}$. Wyniki zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Maksymalny błąd bezwzględny oraz empiryczny rząd zbieżności dla różnych kroków h .

h	Maks. błąd	Rząd p (do poprzedniego)
1/4	$2,67 \cdot 10^{-1}$	–
1/8	$5,83 \cdot 10^{-2}$	2,19
1/16	$1,41 \cdot 10^{-2}$	2,05
1/32	$3,50 \cdot 10^{-3}$	2,01
1/64	$8,73 \cdot 10^{-4}$	2,00

Średni empiryczny rząd zbieżności wynosi $p \approx 2,06$, co doskonale zgadza się z wartością teoretyczną $p = 2$ dla operatora pięciopunktowego. Oznacza to, że błąd dyskretyzacji spada proporcjonalnie do h^2 – dwukrotne zagęszczenie siatki zmniejsza błąd czterokrotnie.



Wykres 4: Maksymalny błąd bezwzględny w funkcji kroku h w skali log-log. Nachylenie prostej potwierdza rząd 2.

2 Zadanie 2: Równanie paraboliczne – Równanie ciepła

Celem zadania jest rozwiązanie jednowymiarowego równania przewodnictwa ciepła:

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad t \geq 0$$

z warunkiem początkowym w postaci funkcji namiotowej:

$$u(0, x) = \begin{cases} 2x & x \leq 0,5 \\ 2 - 2x & x > 0,5 \end{cases}$$

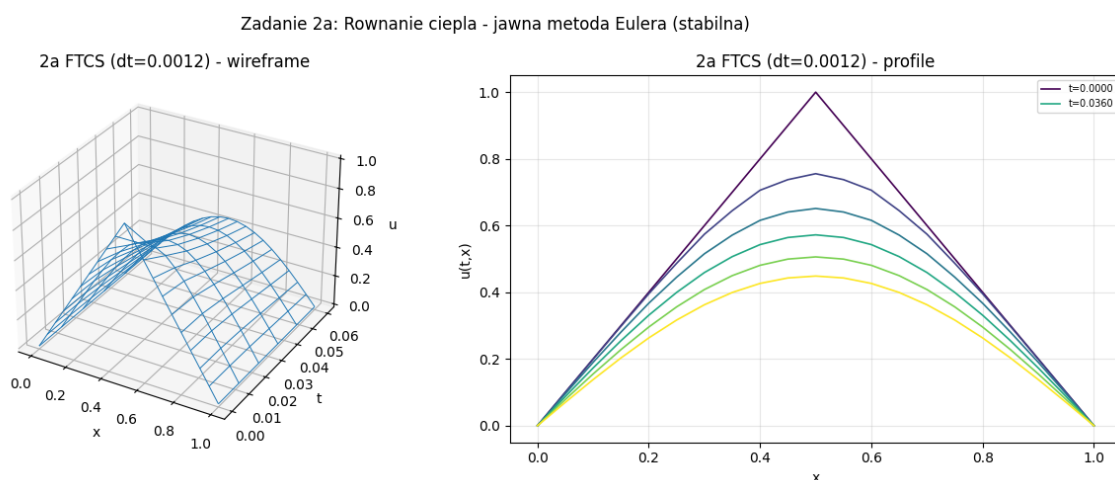
i zerowymi warunkami brzegowymi $u(t, 0) = u(t, 1) = 0$.

2.1 Zadanie 2(a): Jawna metoda Eulera (FTCS)

Zastosowano dyskretyzację z progresywną różnicą w czasie i centralną w przestrzeni (Forward Time, Central Space – FTCS). Schemat aktualizacji to:

$$u_i^{k+1} = u_i^k + r(u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k), \quad r = \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$$

Przyjęto $\Delta x = 0,05$ i $\Delta t = 0,0012$, co daje $r = 0,48 < 0,5$, a więc schemat spełnia warunek stabilności von Neumanna i jest stabilny. Obliczenia wykonano od $t = 0$ do $t = 0,06$, rysując rozwiązanie co 10 kroków czasowych. Na Wykresie 5 widać stopniowe wygładzanie się profilu temperatury – ostry kształt namiotowy ulega rozlaniu i spłaszczeniu, co jest fizycznie intuicyjne.



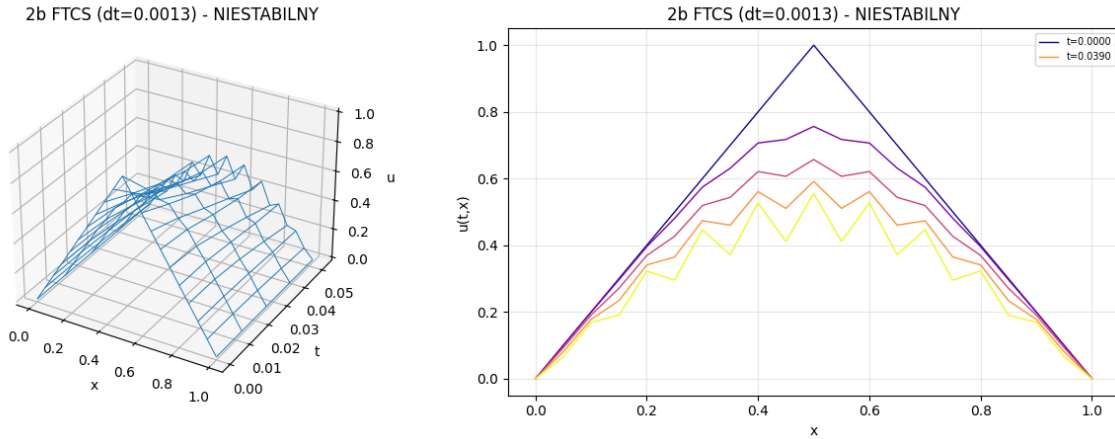
Wykres 5: Ewolucja profilu temperatury metodą jawną FTCS ($\Delta t = 0,0012$, $r = 0,48$). Lewy panel: wykres powierzchniowy 3D, prawy: profile dla kolejnych kroków czasowych.

2.2 Zadanie 2(b): Jawna metoda Eulera z niestabilnym krokiem

Obliczenia powtórzono z $\Delta t = 0,0013$, co daje $r = 0,52 > 0,5$, naruszając warunek von Neumanna. Zgodnie z teorią, schemat jawny jest bezwarunkowo niestabilny dla $r > 0,5$ – błędy zaokrągleń narastają wykładniczo i rozwiązanie eksploduje, nie mając żadnego fizycznego sensu.

Wykres 6 wyraźnie ilustruje tę numeryczną eksplozję: zamiast wygładzonego profilu temperatury pojawia się oscylujące, nieskończenie rosnące rozwiązanie. Stanowi to ważne przypomnienie, że przy schematach jawnych krok czasowy musi być dobrany zgodnie z kryterium stabilności.

Zadanie 2b: jawna metoda Eulera (NIESTABILNA!)



Wykres 6: Numeryczna eksplozja rozwiązania przy $\Delta t = 0,0013$ ($r = 0,52 > 0,5$). Warunek stabilności von Neumanna nie jest spełniony.

2.3 Zadanie 2(c): Niejawna metoda Eulera (BTCS)

W tym podpunkcie zastosowano niejawną metodę Eulera (Backward Time, Central Space – BTCS). Schemat prowadzi do układu równań liniowych w każdym kroku czasowym:

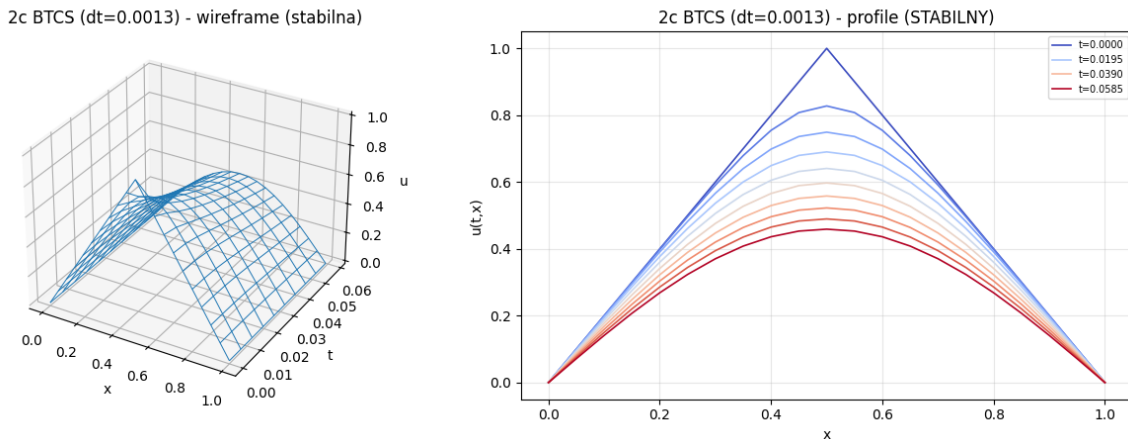
$$u_i^{k+1} - r(u_{i+1}^{k+1} - 2u_i^{k+1} + u_{i-1}^{k+1}) = u_i^k$$

co zapisuje się macierzowo jako $(I - r \cdot D^2)\mathbf{u}^{k+1} = \mathbf{u}^k$, gdzie D^2 to macierz drugich różnic centralnych. Powstała macierz jest trójdzielna, symetryczna i dodatnio określona, więc układ rozwiązano bezpośrednio (spsolve).

Kluczową zaletą metody niejawnej jest **bezwarunkowa stabilność** – można stosować dowolnie duże Δt . W obliczeniach użyto $\Delta t = 0,0013$ (ten sam krok, który powodował eksplozję w metodzie jawnej) – rozwiązanie jest fizycznie poprawne i stabilne.

Koszt jest konieczność rozwiązywania układu liniowego w każdym kroku, ale dla trójdzielnej macierzy można to robić w czasie $\mathcal{O}(N)$, co jest bardzo efektywne.

Zadanie 2c: Niejawna metoda Eulera (bezwarunkowo stabilna)



Wykres 7: Stabilne rozwiązanie metodą niejawną BTCS ($\Delta t = 0,0013$, $r = 0,52$). Metoda niejawna jest stabilna niezależnie od wartości r .

Podsumowanie porównania obu metod zebrano w Tabeli 2.

Tabela 2: Porównanie jawnej (FTCS) i niejawnej (BTCS) metody Eulera dla równania ciepła.

Cecha	Metoda jawna (FTCS)	Metoda niejawna (BTCS)
Stabilność	$r = \Delta t / (\Delta x)^2 \leq 0,5$	bezwarunkowa
Koszt kroku	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$ (macierz trójdziag.)
Zachowanie dla $r > 0,5$	numeryczna eksplozja	stabilne

3 Wnioski

1. Operator pięciopunktowy dla równania Poissona daje rząd zbieżności $p = 2$ względem kroku siatki h . Potwierdziły to obliczenia empiryczne (średnie $p \approx 2,06$). Metoda iteracyjna Conjugate Gradient była bardzo efektywna dla tej klasy układów, osiągając zbieżność w zaledwie 5 iteracjach.
2. Jawna metoda Eulera (FTCS) dla równania ciepła jest prosta w implementacji, ale wymaga spełnienia warunku von Neumanna $r = \Delta t / (\Delta x)^2 \leq 0,5$. Jego naruszenie prowadzi do numerycznej eksplozji rozwiązania, co wyraźnie pokazało porównanie $\Delta t = 0,0012$ (stabilna) z $\Delta t = 0,0013$ (eksplozja).
3. Niejawna metoda Eulera (BTCS) jest bezwarunkowo stabilna i pozwala stosować duże kroki czasowe bez obawy o niestabilność. Koszt – rozwiązywanie trójdziagonalnego układu liniowego w każdym kroku – jest porównywalny z metodą jawną ze względu na $\mathcal{O}(N)$ złożoność algorytmu Thomasa. W praktyce dla równań parabolicznych metody niejawne są zdecydowanie preferowane przy trudnych warunkach stabilności.

Literatura

- [1] Wikipedia, *Partial differential equation*, https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_differential_equation (dostęp: 10 czerwca 2026 r.).
- [2] Wikipedia, *Finite difference method*, https://en.wikipedia.org/wiki/Finite_difference_method (dostęp: 10 czerwca 2026 r.).
- [3] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007.